

د بني او کين خوا لېمیتونه

مخامخ تصویر ته پاملرنه وکړئ ووايئ چې
مخامخ ونې ته له کومو خواوو څخه نژدې کېدای شو.



په لاندې جدول کې د $x \neq 1$ ، $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ ته ځينې قيمتونه ورکړل شوي.

x	0.98	0.99	0.999	?	1.001	1.01	1.02
$f(x)$	1.98	1.99	1.999	?	2.001	2.01	2.02



- د تابع گراف رسم کړئ.
 - که x د (1) عدد ته نژدې شي، نو $f(x)$ کوم عدد ته نژدې کېږي.
- له پورتنۍ فعالیت څخه لاندې پایله لیکلای شو:

د بني خوا لېمیت: د $f(x)$ تابع د a په عدد کې د بني لوري l_1 لېمیت لري که چېرې د هر $\varepsilon > 0$ لپاره یو کوچنی عدد $\delta > 0$ موجود وي داسې چې که:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l_1$$

د کين خوا لېمیت: د $f(x)$ تابع د a په عدد کې د کين لوري l_2 لېمیت لري. که چېرې د هر $\varepsilon > 0$ لپاره د $\delta > 0$ یو عدد پیدا شي داسې چې

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l_2$$

د $f(x)$ تابع هغه وخت چې $x \rightarrow a$ ته نژدې شي د l لېمیت لري، یعنې: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ په دې شرط چې:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

دویمه بېلگه: وښیئ چې $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$ سره دی.

حل: د ښي خوا لېمیتونه تر څېړنې لاندې نیسو:

x	3.5	3.1	3.01	3.001	...	3^+
$f(x)$	6.5	6.1	6.01	6.001	...	6

 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$

x	2.5	2.9	2.99	2.999	...	3^-
$f(x)$	5.5	5.9	5.99	5.999	...	6

 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$

لیدل کېږي چې د ښي خوا او کیڼي خوا لېمیتونه سره مساوي دي، نو $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$ دی.

دویمه طریقه: د لېمیت د تعریف په پام کې نیولو سره فرضوو چې د هر اختیاري کوچني عدد ε لپاره یو δ شتون لري داسې چې:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

$$|x - 3| < \delta \Rightarrow \left| \frac{x^2 - 9}{x - 3} - 6 \right| = \left| \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} - 6 \right| = |x + 3 - 6| = |x - 3| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \varepsilon = \delta$$

له پورتنۍ اړیکې څخه دا معلومېږي چې ε له δ سره اړیکه لري، که δ ته قیمت ورکړو ε قیمت اخلي او که ε ته قیمت ورکړو δ قیمت اخلي، بنا پر دې هغه تعریف چې د لېمیت لپاره موجود دی سم دی او تابع لېمیت

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6 \text{ لري، یعنې:}$$

پوښتنه

وښیئ چې د $f(x) = \frac{|x - 2|}{x - 2}$ تابع کله چې $x \rightarrow 2$ لېمیت نه لري.